

马慧杰

AI Agent / AI 应用开发作品集

上海理工大学 · 电子信息硕士 · 2027届

关注 AI Agent 在真实软件工程环境中的任务协作、可靠执行与系统工程化。

MA-20

Windows 本地多 Agent 软件工程执行平台

HUI

长期记忆与个体数字化 AI 系统

小智 AI 终端

ESP32 自研硬件 + 语音交互 + MCP 探索

Python / FastAPI / SQLite

Multi-Agent / Tool Calling

RAG 方向 / Memory

联系方式：13834625515 · mmahjie@163.com · GitHub: github.com/dawncell

个人技术画像

不是只做 Prompt Demo，而是把 Agent 放进真实工程环境中，处理任务边界、执行隔离、状态恢复和结果验证。

AI Agent 工程

MA-20：Directive、TaskContract、ExecutionCell、Handoff、Evidence、Repair/Retry

后端与数据

Python、FastAPI、SQLite、REST API、SSE/WebSocket、结构化状态持久化

执行与可靠性

Git Worktree、Windows Job Object、PortLease、cleanup gate、自动化测试

AI 应用与硬件

HUI 长期记忆系统、小智 ESP32 语音终端、LLM API、MCP 探索

模型与边缘 AI

PyTorch、知识蒸馏、MobileNetV3、ONNX、ESP-DL、ESP32-S3 实机部署

作品集主线

MA-20 证明 Agent Runtime 与工程可靠性；HUI 证明个性化 AI 产品与长期记忆；小智证明 AIoT 硬件与服务集成。

MA-20

本地多 Agent 开发工作台

将用户需求转为结构化任务，协调多个 AI 在独立执行环境中完成开发、验证与人工确认交付。



产品界面 / 任务团队

真实界面 · 合成项目 · 尚未执行 Worker

架构角色 已确认 T001-architecture-plan · 定义项目架构与任务边界 负责任务 T001-architecture-plan 建议执行器 claude 交接目标 后端角色、前端角色、测试角色、审核角色	前端角色 已确认 T030-frontend · 实现前端工作流骨架 负责任务 T030-frontend 建议执行器 codex 交接目标 测试角色、审核角色
后端角色 已确认 T040-backend · 实现后端 API 骨架 负责任务 T040-backend 建议执行器 deepseek 交接目标 测试角色、审核角色	测试角色 已确认 T900-qa-validation · 验证任务产物并定义测试门禁 负责任务 T900-qa-validation 建议执行器 gemini 交接目标 审核角色
审核角色 已确认 T999-final-review · 审核代码差异并建议合并顺序 负责任务 T999-final-review 建议执行器 codex 交接目标 最终验收	

这里展示角色、任务所有权与交接目标；“已确认”表示团队合同已确认，不代表任务完成。

01 / REQUIREMENT COMPILER

先理解需求，再让 Agent 执行

Prompt 是模型输入；需求编译负责保留原意、组织上下文、检查约束并形成可执行契约。



A 保留来源，而不是覆盖原始输入

保留用户原始需求，并结合项目事实、文件与附件构建上下文；区分用户确认内容与模型推断。

B 把需求变成可检查的结构

提取目标、范围、约束、交付物与验收条件；Prompt Optimizer 提供候选增强，不能代替用户授权。

C 高风险歧义先阻断，再进入 Planner

部署、删除或恢复范围不明确时，先要求用户澄清；Planner 只消费通过必要确认的 Directive。

真实界面 / 恢复范围未明确时的阻断

你的原始想法

给 MA-20 增加任务恢复，不影响现有启动方式

原话永久保留，不会被 AI 增强结果覆盖

需要确认

高影响问题未回答时不能生成计划

1 个阻塞项

本次“恢复”需要覆盖到哪一层？ **执行前必须确认**

第一阶段改动最小，不改变现有 Runtime 生命周期。

请选择



演示输入由本次作品集生成，未调用模型；界面实际显示 1 个阻塞项，并要求确认恢复范围。

02 / MULTI-AGENT COORDINATION

协作靠契约，代码靠 Worktree

采用本地 Web 工作台与模块化 Python 后端，围绕任务状态、事件和耐久事实协调执行。

示意流程：有依赖先串行，无依赖可并行



TaskContract 描述任务范围、依赖与验收；结构化 Handoff 传递接口、产物及阻塞。Git 负责代码版本与合并，不负责让 Agent 自动“互相知道”。

A Adapter 屏蔽协议差异

CLI / API 输出由适配层解析为统一执行信息，提取会话、最终消息、用量和错误；前端通过 SSE / WebSocket 展示进度与终端。

CLI / API	标准化执行信息
Claude stream-json Codex Stdio 协议 / API 响应	→ session · final_message · usage · errors 上层消费统一状态，不直接解析 Provider 输出

B 三层实现边界

界面层	原生 JavaScript / HTML / CSS；计划、终端、审批与证据视图
控制层	Python 服务；SQLite 耐久事实、任务依赖、执行准入与状态协调
执行层	CLI / OpenAI-compatible API；ConPTY、Job Object 与 Git Worktree

HTTP 使用 Python 标准库 ThreadingHTTPServer；终端 WebSocket 使用 aiohttp，前端无需 Node 构建。

03 / EXECUTION CELL

进程退出，不等于环境已清理

每次具体执行 Attempt 进入自己的 ExecutionCell，统一关联代码范围、进程、端口与环境事实。

ExecutionCell

Attempt 级身份 / Retry 与 Repair 使用新 Cell

进程所有权

Job Object 约束进程树；Process Registry 保留身份、观测与协调事实。

端口所有权

SQLite 租约结合 OS listener 与进程身份；端口冲突不授权杀外部进程。

环境与依赖

声明 Python / Node 来源、PATH 投影与 Cell TEMP；检测共享依赖漂移。

副作用策略

E0-E4 分类与 PolicyDecision；Ledger 引用已有资源与 ActionExecution。

Cleanup 顺序 / effect → evidence → durable state



A 失败保持可见，不把未知状态算成功

资源残留、环境漂移或 owned effect 未解决时，Cell 保持 cleanup_required / needs_review，而不是因 Worker 报告完成就关闭。

能力边界

这是项目 / Cell 范围的运行环境隔离，不是完整 Windows 安全沙箱；Ledger 覆盖被接入的控制路径，不声称拦截全部系统调用，也不保证外部副作用 exactly-once。

04 / ENGINEERING EVIDENCE

让结论有范围，让失败能复现

以自动化回归、故障场景与界面证据说明实现；不把演示画面或历史测试结果包装成生产认证。

853 passed

历史本地非浏览器回归

Windows / Python 3.12.7 · 12 deselected

41 passed

SQLite 写入一致性定向回归

修复后定向测试；不是新一轮全量认证

A 一个具体修复：避免权威状态与镜像分叉

问题：snapshot_task() 接收 state_writer，却没有传递给 check_task_paths()，使检查分支可能绕开 SQLite 权威写入路径。

处理：透传同一 writer，补充提交、无变更、越界拒绝三类回归，验证 SQLite 与 JSON 投影保持一致。

验证记录：新增用例在修复前出现 3 项失败，修复后相关测试集 41 项通过；先证明问题可复现，再验证行为恢复。

B 产品化取舍：三类 Runtime 分开管理

Application Runtime 启动 MA-20；Agent Tool Runtime 提供 CLI；Project Runtime 提供 Python / Node，安装成功不等于认证或执行就绪。

可信制品缺失时安全阻断；不修改用户 / 系统 PATH，也不把开发机启动测试当作干净 Windows 安装证明。

面试演示路线

需求确认 → 角色与任务依赖 → Worker 事件与代码差异 → 人工审核 / 取消后的清理证据。

本作品集的界面截图来自 2026-09-03 的独立合成项目，仅展示需求确认与团队规划；未执行模型任务。历史测试数字来自项目验证记录，本次未重跑全量测试。

源码保持私有，本文件仅展示设计与实现；不附账号、认证文件、真实任务数据或生产安装包。

HUI：长期记忆与个体数字化 AI 系统

面向长期对话中“信息会遗忘、状态难追踪、回答缺少个人连续性”的问题，设计本地优先的个人 AI 系统。

产品定位

一个更理性、更完整的长期思考伙伴；通过结构化记忆与自我模型保持连续性。

核心链路

Genesis → Base Self → Calibration → Self Evolution，用户校准会进入高优先级 Self Belief。

技术实现

Python / FastAPI / SQLite / DeepSeek API / SSE / HTML-CSS-JS，本地优先保存对话与状态。

下一步增强

接入 Personal Memory RAG：Chunk、Embedding、Hybrid Retrieval、Reranker、Citation 与 Eval。



Demo 视频随作品集附件提供：HUI_V5_Brand_Edition_轻钢琴版.mp4

HUI Demo：从记忆到行动闭环

视频展示的是 HUI 的产品表达：AI 不只是记住你说过什么，而是记录选择、行动、结果与反思，形成可持续校准的长期关系。



小智 AI 语音 Agent 终端

自研 ESP32 语音交互硬件，基于小智开源服务端完成设备、服务器与大模型之间的系统集成，并探索 MCP 工具调用。



硬件设计

完成 ESP32 主控、电源、音频采集/输出、显示与通信模块的原理图、PCB 布局布线及板级调试。

嵌入式开发

基于 C/C++、ESP-IDF 完成设备初始化、外设驱动、音频采集/播放与多模块协同控制。

通信与服务集成

实现 Wi-Fi、WebSocket/MQTT、OTA，与后端服务完成设备通信、状态同步和控制指令下发。

AI 交互扩展

接入大语言模型语音助手能力，并探索 MCP 工具调用，把语音问答扩展为可执行外部工具的终端。

说明：服务端基于开源 xiaozhi-esp32-server 部署/二次集成；自研部分重点为硬件设计、设备接入与系统联调。

作品集总结

我关注的不是单点 Demo，而是 AI Agent 如何进入真实业务系统：需求如何变成任务，任务如何被安全执行，结果如何被验证，失败如何被恢复。

01 Agent Runtime

MA-20：任务契约、多 Agent 协作、ExecutionCell、Evidence Gate

02 AI Application

HUI：长期记忆、个性化交互、FastAPI + SQLite + LLM API

03 AIoT Integration

小智：自研 ESP32 终端、语音交互、服务端集成、MCP 探索

联系方式

马慧杰 · 上海理工大学电子信息硕士

手机：13834625515 邮箱：mmahjie@163.com GitHub：github.com/dawncell